Concours - Sujet d'entraînement 2023

Ingénieur d'Etat en Génie Informatique, Spécialité : Big Data ou Data Science ou intelligence Artificielle
Organisme : Agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem | Spécialité : Big Data ou Data Science ou intelligence Artificielle
Domaine : Informatique / Développement | Durée indicative : 2h | Barème : QCM 10 pts + Rédaction 6 pts + Cas 4 pts

---

Consignes : répondez d'abord seul et en temps limite. Cochez une seule réponse par QCM. Le corrigé détaillé est dans le fichier Corrigé séparé - à consulter après l'épreuve.

PARTIE 1 - QCM (10 points, 1 pt / question)

Q1. La complexité O(n log n) est typique :

[ ] A. du tri à bulles
[ ] B. du tri fusion (merge sort)
[ ] C. de la recherche linéaire
[ ] D. d'une boucle simple

Q2. Git : la commande qui enregistre un instantané local est :

[ ] A. git push
[ ] B. git commit
[ ] C. git clone
[ ] D. git fetch

Q3. Une sauvegarde 3-2-1 signifie :

[ ] A. 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site
[ ] B. 3 jours de rétention
[ ] C. 2 serveurs, 1 switch
[ ] D. 1 seul fichier zip

Q4. Le protocole HTTPS repose sur :

[ ] A. FTP
[ ] B. TLS/SSL
[ ] C. SMTP
[ ] D. DHCP

Q5. Tester d'abord, coder ensuite : c'est :

[ ] A. le debug
[ ] B. le TDD
[ ] C. le refactoring
[ ] D. le versioning

Q6. En SQL, pour éviter les doublons on utilise :

[ ] A. GROUP BY
[ ] B. ORDER BY
[ ] C. SELECT DISTINCT
[ ] D. HAVING

Q7. Une adresse IPv4 comporte :

[ ] A. 64 bits
[ ] B. 32 bits
[ ] C. 128 bits
[ ] D. 16 bits

Q8. Un algorithme se caractérise d'abord par :
[ ] A. sa longueur
[ ] B. une suite finie d'instructions non ambiguës
[ ] C. son langage
[ ] D. sa vitesse

Q9. En POO, l'encapsulation consiste à :
[ ] A. hériter deux classes
[ ] B. masquer l'état interne derrière des méthodes
[ ] C. dupliquer le code
[ ] D. supprimer les objets

Q10. Le DNS sert à :
[ ] A. chiffrer les mails
[ ] B. traduire un nom de domaine en adresse IP
[ ] C. compresser les images
[ ] D. filtrer le spam

PARTIE 2 - Questions de cours (6 points, 2 pts / question)

C1. Expliquez la différence entre une base SQL et NoSQL, avec un exemple d'usage de chacune.
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C2. Décrivez les étapes d'une mise en production sans interruption de service.
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C3. Qu'est-ce que l'injection SQL et comment s'en proteger (3 mesures) ?
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

PARTIE 3 - Étude de cas pratique (4 points)

Étude de cas 2023 : une commune veut numériser ses demandes d'actes (naissance, résidence). 1) Proposez une architecture simple (base, API, hébergement). 2) Listez 5 exigences de sécurité. 3) Plan de déploiement en 4 phases avec délais.

Fin du sujet - ouvrez le fichier Corrigé 2023 pour vérifier vos réponses.